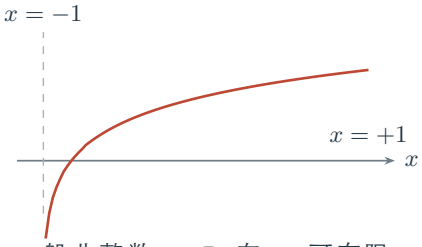
完整球面上的两极正则性，筛出非负整数阶

$$-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x^2)y'\right] = \lambda y, \qquad x = \cos\theta, \qquad \lambda = l(l+1)$$



例：$l = 2$，$P_2(x) = (3x^2 - 1)/2$
两端 $P_2(-1) = P_2(1) = 1$



一般非整数 ν：P_ν 在 $+1$ 可有限，
在 -1 通常出现对数奇性（示意）

完整球面要求同一解在两极同时正则，给出 $l = 0, 1, 2, \ldots$。
第二类解 Q_l 在极轴端点发散；真实区域避开相应端点时，才可能保留。